

第二届全国大学生智能汽车竞赛-竞速比赛完全模型组规则V1.0

一、比赛场地

1、比赛环境

赛道环境与竞速室内赛道相同。

2、比赛场地

(1) 比赛场地

完全模型组比赛赛道以室内循环赛道为基础，赛道材质、赛道规格均保持一致。在导引方式上完全保留室内循环赛道的导引方式，并在此基础上添加完全模型组任务引导标志和元素，引导车模完成完全模型组赛道任务。

(2) 引导标志

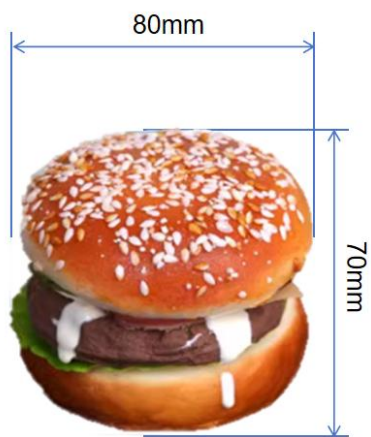
为了引导比赛任务的完成，在比赛赛道的任务元素和特殊元素区域前方路旁的指定区域放有三维模型实体标志。**以车辆行驶的方向看去**，除快餐店标志外实体标志的角度与右侧正面图中角度相当，摆放偏差不超过 ± 10 度；快餐店标志摆放角度随机。

组委会将另行发布标准的3D打印STL文件、PDF打印文件及其他制作元素的图纸及文件或采购链接，参赛队可以自行打印并使用颜料或喷漆上色。标注颜色以“三和”牌自喷漆颜色为准。

实体标志的样式和含义如下所示：

① 快餐店标志

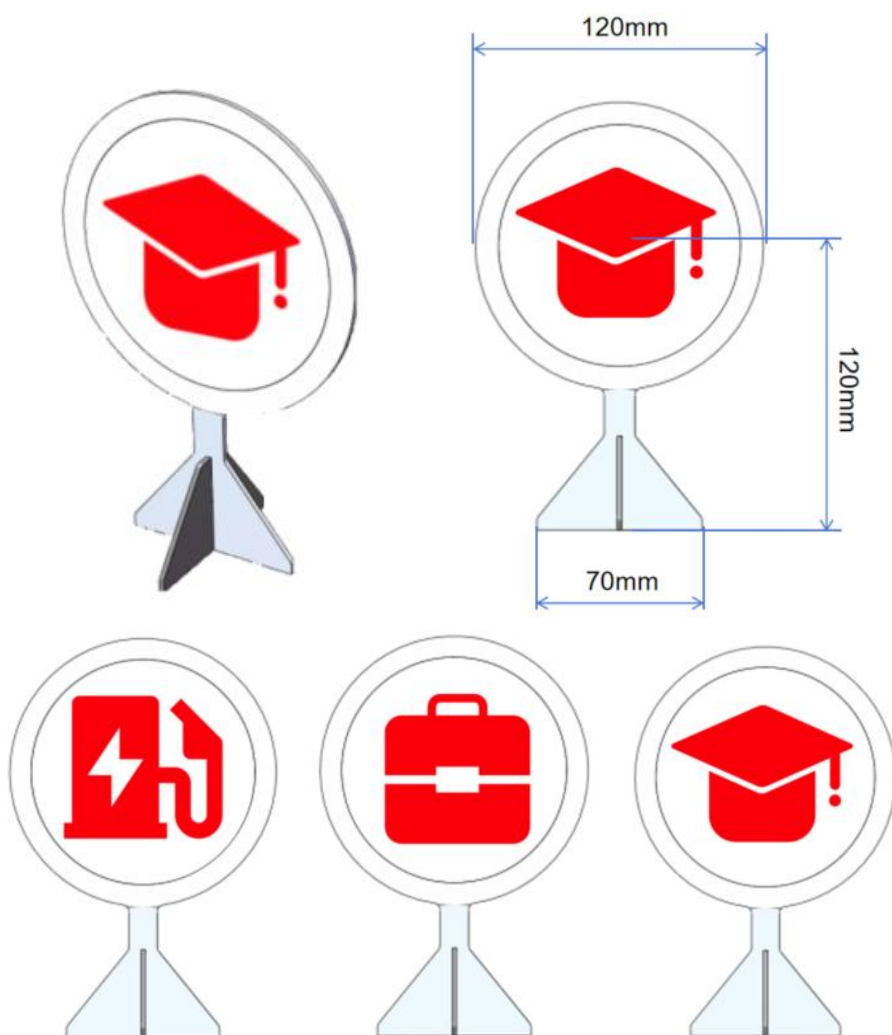
- 模型尺寸：直径约80mm，高约70mm
- 颜色：以实物为准



▲ 图1.2.1快餐店标志

② 临时停车及充电停车场标志

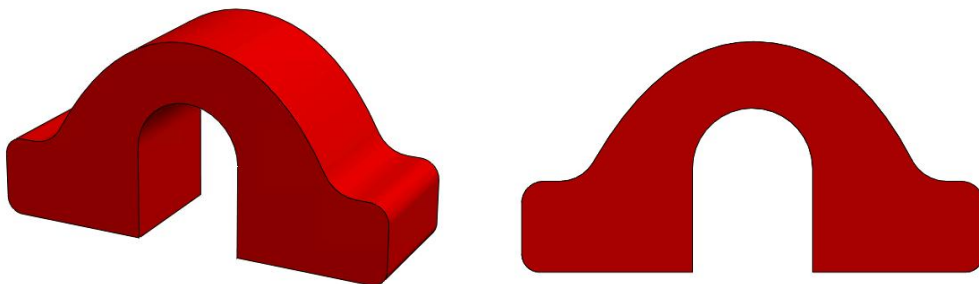
- 模型尺寸：直径120mm，中心高度120mm，底部宽度70mm
- 颜色：大红色、白色、铝合金原色



▲ 图1.2.2 停车点标志

③ 坡道标志

- 模型尺寸：138.5*44*69mm
- 颜色：大红色



▲ 图1.2.3 坡道标志

(3) 路上元素

① 行人



▲ 图1.2.4 行人

行人为塑料人偶，可自由手动切换动作，外表面为红色加黑色或紫色加黑色，摆放时带底座，动作为站立、行走或奔跑等姿态。人偶加底座高约155mm，人偶动作幅度不超过直径100mm。在赛道内与地面不固定，为可移动状态。

② 锥桶

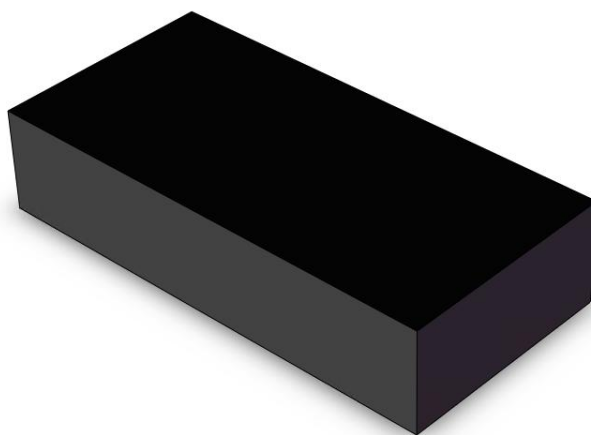


▲ 图1.2.5 锥桶

锥桶由塑料材质制作而成，外表面为黄色纯色，无任何标志。锥桶的底部直径75mm，高度75mm。在赛道搭建完成，锥桶与地面不固定，为可移动状态。

③ 路障

室内赛道上的路障为尺寸240mm*115mm*53mm的黑色长方体。



▲ 图1.2.6 路障示意图

二、比赛任务

百度完全模型组竞速赛分为线上练习赛+线下分区赛和全国总决赛两个阶段，组委会将综合考虑线上练习赛和线下分区赛成绩来进行全国总决赛名额的选拔，其中线上成绩占 10%，线下成绩占 90%。组委会将从报名参加线上资格赛的学校中，随机向不少于 100 所学校提供百度 EdgeBoard 计算卡免费借用资格。

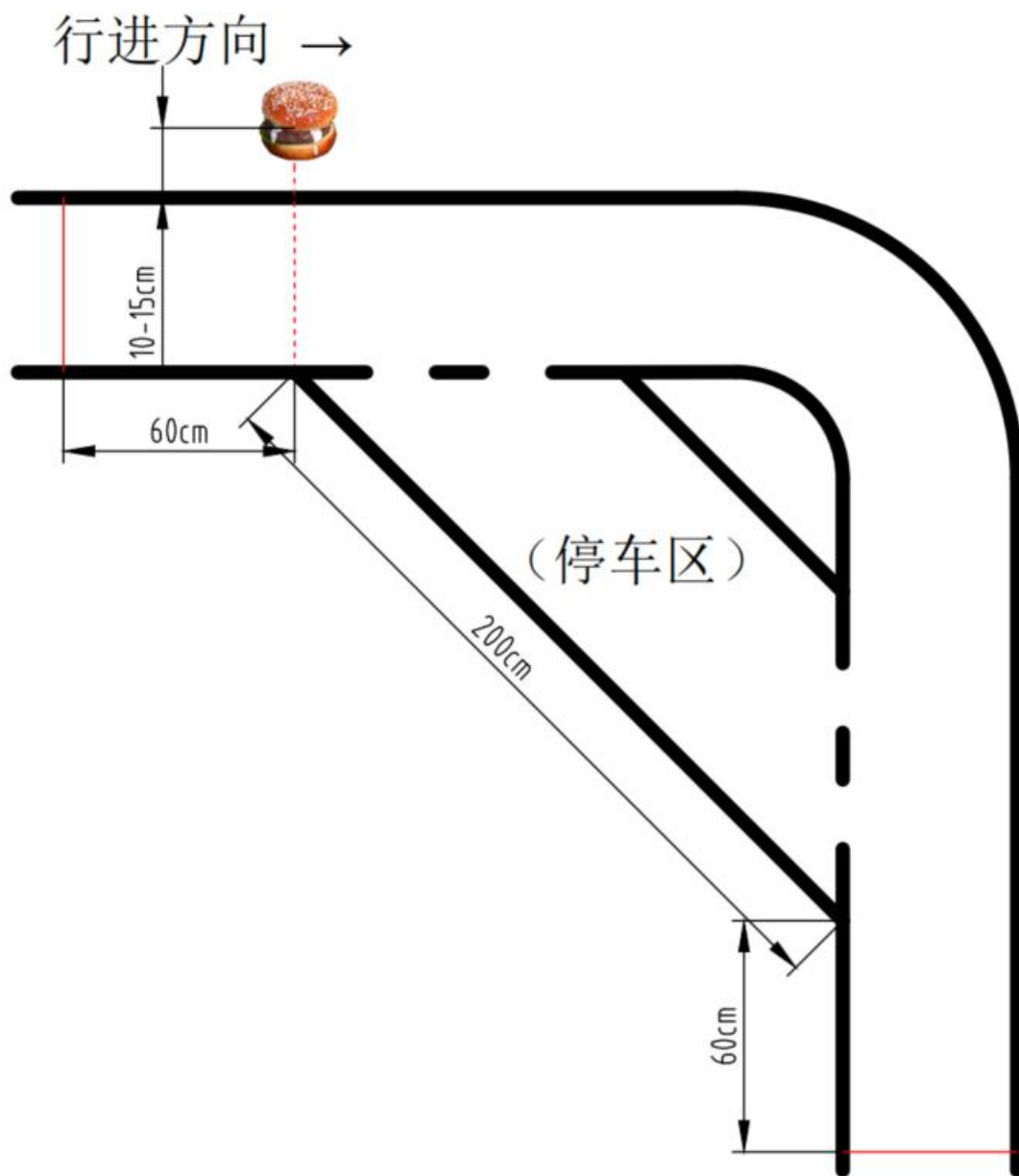
本届完全模型组场地为“智慧生活”主题，模拟无人驾驶车辆搭载乘客在城镇中完成载客任务，行驶周期内，车辆不但需要自主驶过常规道路和坡道桥梁，依照安全原则躲避路上的行人、锥桶和路障，还要识别沿途的特殊元素所代表的任务内容，如汽车餐厅取餐、充电站充电、临时停车接送乘客等，并按指定方式通过。**本届比赛不再允许手动救援。**

选手制作的车模完成从起点**斑马线前1米**范围内四个车轮置于赛道上出发，沿着赛道运行1周。车模需要分别通过道路设置的各种元素,识别道路旁的标志完成特殊路段通行。

比赛时间从车模出发驶过斑马线到重新驶过斑马线为止。如果车模没有停止在**斑马线后1.5米**范围内的赛道上，**比赛时间加罚5秒钟。**

1、餐饮区

小车来到餐饮区的汽车餐厅，如图所示由路旁快餐店标志指示，在该区域需要行驶进入标志对面的斜45度的路线上，停车片刻进行取餐，**未驶入停车区域罚时5秒，驶入取餐区但无明显停车动作罚时2秒。**当快餐店标志位于路左侧为右转停车区，当快餐店标志位于路右侧为左转停车区。餐饮区可能在赛道中1次或多次出现。

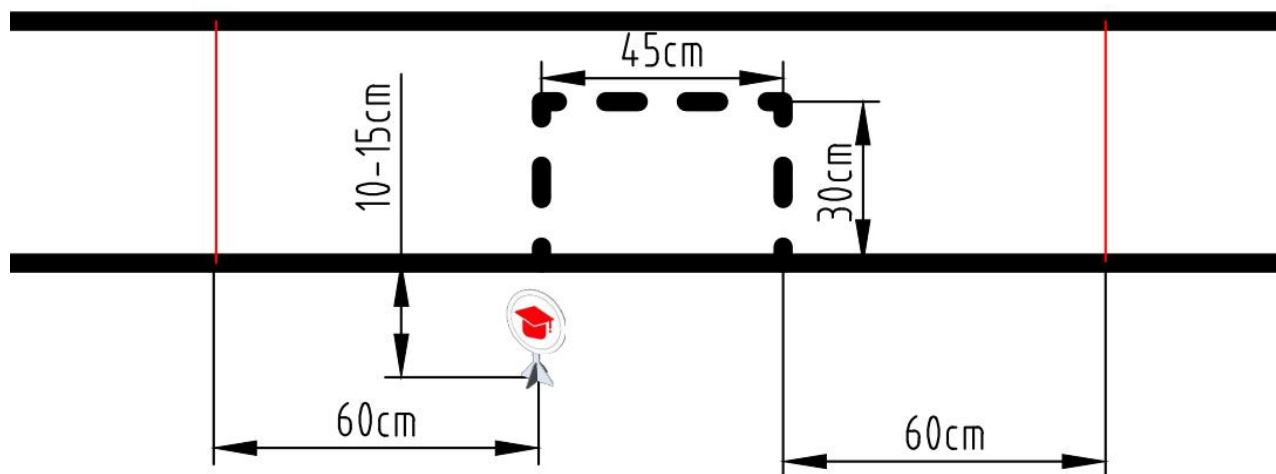


▲ 图2.1.1 餐饮区示意图

2、临时停车点

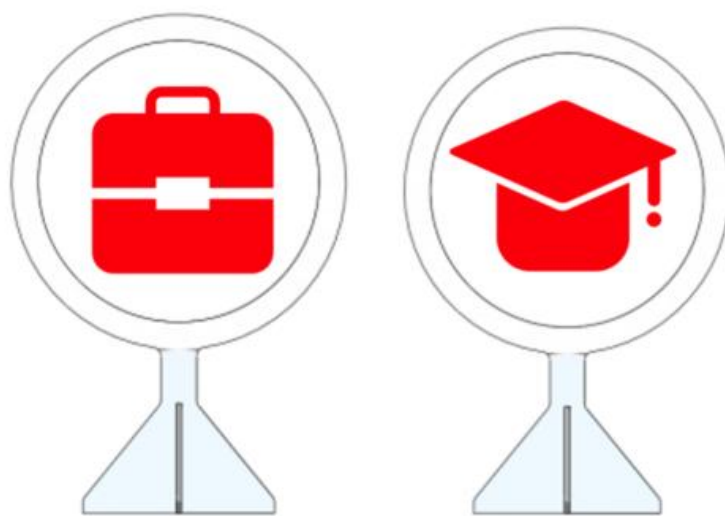
在临时停车点，**路旁立牌同侧**有线宽2.5cm的黑色胶带虚线围成的矩形临时停车区域，小车需要完全驶入该区域**停车片刻后启动**；**不停车罚时5秒，未完全停在区域内罚时2秒**。四个车轮均进入矩形停车区域内视为完全驶入，一个及以上轮子超出停车区域为未完全驶入。临时停车点可能在赛道中1次或多次出现。

行进方向 →



▲ 图2.2.1 临时停车点示意图

临时停车点标志物分为“工作地点”标志物和“学校”标志物两种，标牌底部宽70mm，标牌直径120mm，标牌中心高度120mm，由3mm铝合金板组成。图案为贴纸粘贴。标牌摆放时与赛道方向垂直，有图案的一面朝向小车驶来的方向，摆放偏差不超过 $\pm 10^\circ$ 。标牌可能出现在赛道的左侧或者右侧，临时停车区也将在相应的方向布置。

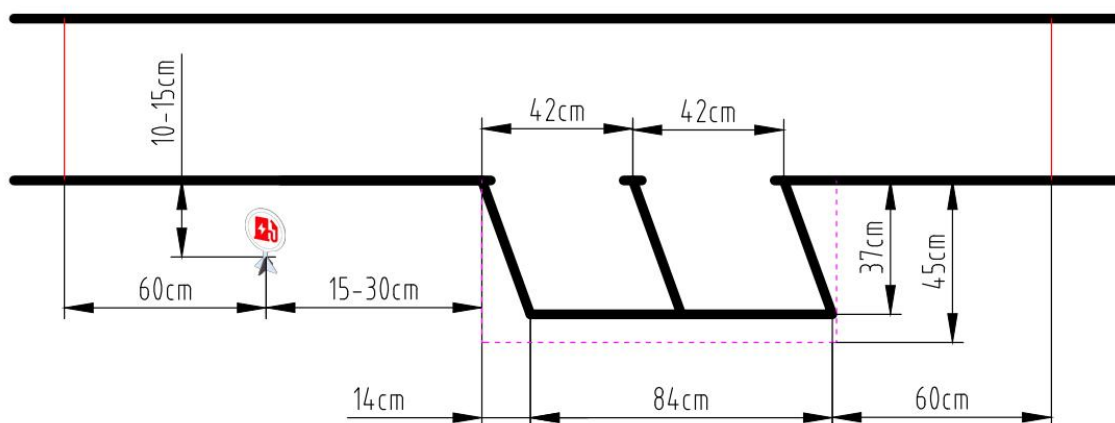


▲ 图2.2.2 工作地点和学校标志物

3、充电停车场

在充电停车场，**路旁立牌同侧**有充电停车位，赛道上可能会有1个或多个充电停车位，小车需要至少完全驶入其中1个空的停车位**停车片刻后启动，否则罚时10秒**。四个车轮均进入停车位内视为完全驶入，一个及以上轮子超出区域为未完全驶入。停车位内可能停有静止的车壳颜色为蓝色（不指定特定颜色，可能为浅蓝色或深蓝色）的I型车模在充电，**与停车位内的车模产生明显碰撞罚时10秒**。

行进方向 $\rightarrow$



▲ 图2.3.1 充电停车场示意图

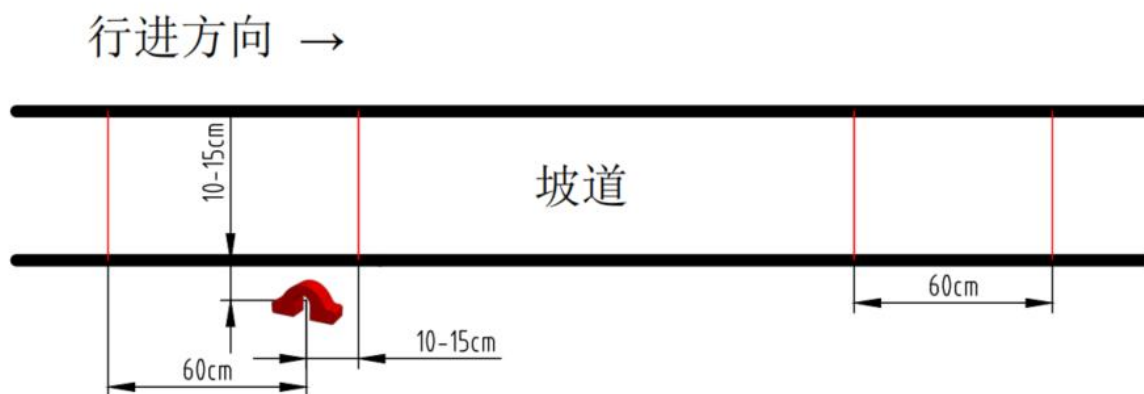
充电停车场标牌底部宽70mm，标牌直径120mm，标牌中心高度120mm，由3mm铝合金板组成。图案为贴纸粘贴。标牌摆放时与赛道方向垂直，有图案的一面朝向小车驶来的方向，摆放偏差不超过 ± 10 度。充电停车场标牌可能出现在赛道的左侧或者右侧，充电停车场也将在相应的方向布置。



▲ 图2.3.2 充电停车场标志物

4、坡道

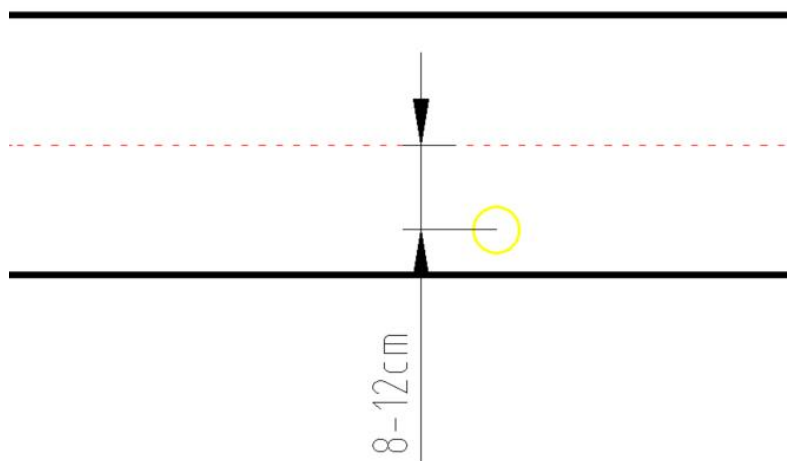
场地中设置有坡道，需要谨慎行驶，如图所示，坡道前左侧或右侧**路旁**摆放实体坡道标志，车辆识别标志便于提前预知坡道，从而自主判断行驶策略。



▲ 图2.4.1 坡道示意图

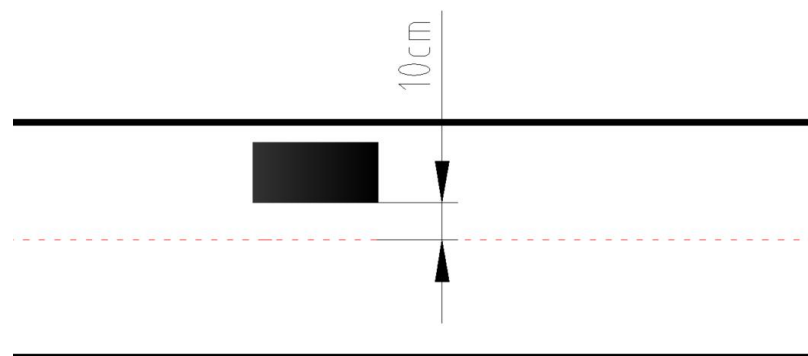
5、路上元素

路上的直线区域赛道上左右两侧可能随机布置锥桶及行人，其投影中心距离路中线8-12cm，小车需要躲避行驶，**碰撞锥桶使其移位超过半径或翻倒罚时5秒，碰撞行人使其移位超过半径或翻倒罚时10秒**。锥桶及行人可能在赛道中1次或多次出现。



▲ 图2.4.1 锥桶或行人摆放位置示意图

路上的直线区域赛道上左右两侧可能随机布置路障，路障边缘距离赛道中线10cm，路障与地面固定，碰撞路障不罚时。路障可能在赛道中1次或多次出现。



▲ 图2.4.2 路障示意图

三、车模技术要求

1、车模平台

车模可以使用竞赛指定的I型车模。

车模必须带有车壳，保证车壳的完整美观。车壳必须完整的包裹车辆的本身，车身的底板外边缘，4个轮子和越过车壳的传感器及其支撑件外，车辆的正视图，侧视图和俯视图看不到车辆的内部细节。为了方便调试和电池的安装，可以将车壳整体或部分做成活动的部件，但是在运行过程中必须保持车壳为闭合的整体。制作车壳的材质不再做限制，但要满足安全性，不得存在坚硬且尖锐的外观，避免对场地和人员造成伤害。

车模其他详细修改要求说明参看已经公布的《第二十届全国大学生智能车竞赛竞速比赛规则》附录2：车模修改要求。

车模作品完成之后，车模的尺寸没有限制。

2、微控制器

车模的赛道元素检测识别需要只能使用百度EdgeBoard计算卡且只允许使用1块，型号限制为**EdgeBoard赛事专用卡（推荐）**、FZ3B赛事定制版。车模运动控制单片机使用STC、NXP、Infineon出品的微控制器（详细要求见《第二十届全国大学生智能汽车竞速比赛规则》）设计车模的运动控制电路板。

要求模型算法必须使用百度Paddle框架搭建，即必须使用百度深度学习框架的人工智能算法实现。考虑到学生自身设备可能有限，可以使用线上算力平台AI Studio (<https://aistudio.baidu.com/>) 进行模型训练。

3、传感器

车模作品中只允许最多使用2个摄像头对赛道进行识别，并且摄像头必须直连到EdgeBoard计算卡（可通过HUB拓展USB接口直连数量）上用于赛道及其元素的检测。

车模作品中允许使用其他非摄像头类传感器进行环境的辅助检测，车辆姿态和运动控制的反馈，但不得用于赛道元素（直道，弯道，坡道等）和赛道标志的识别。选用的传感器或者其它电子部件中不得包括独立的微处理器，超声波传感器除外。

4、软件开发工具

可以使用C/C++语言，Python语言等完成车模中软件的开发。

关于车模其它要求请参见《第二十届全国大学智能汽车竞赛竞速比赛规则》中

统一要求。